

Taller Migración

Dilan Motos

Actividad 2

Juan Cortes

Diver Osma

Rafael Ramírez

1. Investiga y realiza un cuadro conceptual de pros y contras (ventajas y desventajas de las bases de datos).

Tabla Comparativa

Base de Datos	Tipo	Ventajas	Desventajas
MySQL	Relacional (SQL)	Es fácil de aprender y utilizar; tiene un buen rendimiento; su comunidad es bastante amplia; soporta transacciones, claves foráneas, índices y replicación.	Algunas funcionalidades avanzadas y posibilidades de personalización son menores que en PostgreSQL; al migrar desde MySQL hacia otro motor habrá que adaptar consultas y características específicas.
PostgreSQL	Relacional / objeto-relacional (SQL)	Código abierto, alta integridad de datos, gran cantidad de tipos de datos, consultas complejas, índices avanzados, transacciones, replicación, seguridad y gran capacidad de extensión.	Tiene una curva de aprendizaje mayor que MySQL; algunas consultas, funciones y tipos de datos requieren adaptación cuando se migra desde MySQL.
SQL Server	Relacional (SQL)	Plataforma empresarial completa; buenas herramientas de administración; seguridad, alta disponibilidad y recuperación integradas; soporta cargas OLTP y OLAP.	Está fuertemente asociado al ecosistema Microsoft; puede implicar mayores costos dependiendo de la edición y el escenario; migrar desde MySQL requiere adaptar SQL y configuración.

Oracle Database	Relacional	Muy potente para sistemas empresariales; alta disponibilidad, escalabilidad y numerosas funcionalidades avanzadas.	Mayor complejidad administrativa; costos de licenciamiento y operación potencialmente elevados; excesivo para un proyecto pequeño o académico.
MongoDB	NoSQL documental	Modelo flexible basado en documentos JSON/BSON; permite cambiar la estructura de los documentos con facilidad; escalabilidad horizontal, replicación y alta disponibilidad.	No utiliza el modelo relacional tradicional; no es la opción más natural cuando existen muchas relaciones entre entidades y se necesita integridad referencial tradicional.

2. Concluye cual es la mejor y decide a cuál base de datos van a migrar.

Conclusión

Después de realizar la comparación entre diferentes gestores de bases de datos, tales como: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle Database y MongoDB; concluimos que la mejor alternativa para nuestro proyecto Dilan Motos es PostgreSQL.

PostgreSQL destaca por ser un sistema de gestión de bases de datos, relacional y con código abierto, con un nivel alto de integridad de datos, soporte de transacciones, claves foráneas, consultas complejas, diferentes tipos de datos, índices avanzados, mecanismos de seguridad y amplias posibilidades de extensión. Estas características mencionadas anteriormente permiten desarrollar sistemas robustos y preparados para un crecimiento futuro.

Aunque MySQL tiene muchas ventajas, principalmente por ser el motor que estamos usando actualmente en nuestro proyecto, PostgreSQL nos ofrece mayores posibilidades de personalización y funcionalidades avanzadas para trabajar con información relacional. Por otro lado, las demás opciones como SQL Server y Oracle

Databases ofrecen características empresariales muy complejas que pueden representar un gasto mayor. MongoDB, aunque es muy flexible y tiene una escalabilidad sencilla, no es apropiada para nuestro proyecto ya que nuestro sistema maneja información estructurada y relaciones entre entidades.

Por lo anterior, realizaremos la migración de nuestra base de datos de MySQL a PostgreSQL. Teniendo en cuenta que esta migración requerirá adaptar algunos tipos de datos, consultas, funciones y configuraciones de la aplicación debido al cambio entre ambos motores. Sin embargo, consideramos que los beneficios que nos traerá la migración a PostgreSQL justifican el esfuerzo de la migración.